

lololologfile

Description

Someone deleted the PDF file which has flag!

How can I recover it?

사용한 도구

FTK Imager, HxD

Background

unallocated space

- 할당되지 않은 공간 즉 사용하지 않는 공간
- 1 → 할당된 공간, 해당 공간에 정보를 저장한다
- 0 → 비할당 공간, 파일이 삭제 되면 발생, 삭제를 할 때 0으로 라벨링
 - 0으로 라벨링이 되었다고 해도 해당 데이터가 완전 사라진 것이 아님. 덮어쓰기를 하지 않는 이상 파일 복구 가능

1. 초기 상태

00000000000000000000.....으로 아무 데이터도 저장 안되어있는 0으로 전부 라벨링

2. 파일 저장

2개의 파일을 저장하면 해당 파일이 저장되는 공간에 1로 라벨링

111001110000000000000000..... 이라고 가정(첫번째가 PDF, 두번째가 DOC)

3. 파일 삭제 - (PDF 복구 가능)

000001110000000000000000.....으로 원래 라벨링 0으로 돌아감

4. 새 파일 추가 - (PDF 복구 불가능)

110001110000000000000000.....000자리에 덮어쓰기가 되면 복구 불가능

<https://foxforensic.tistory.com/24>

1. 지워진 PDF 파일

JapanColor2001Uncoate...	384,440 (376 KB)	Regular File	2021-02-01 오후 12:49:26
JapanColor2002Newspa...	368,564 (360 KB)	Regular File	2021-02-01 오후 12:49:26
JapanWebCoated.pdf	389,108 (380 KB)	Regular File	2021-02-01 오후 12:49:26
PDF1_7FormalRep.pdf	399,482 (391 KB)	Regular File	2022-04-07 오전 7:01:56
PDFSigQFormalRep.pdf	468,206 (458 KB)	Regular File	2021-02-01 오후 12:49:26
✕ seg1	49,152 (48 KB)	Regular File	2022-12-20 오전 8:22:01
✕ seg2	53,248 (52 KB)	Regular File	2022-12-20 오전 8:22:15
✕ seg3	57,344 (56 KB)	Regular File	2022-12-20 오전 8:22:36
✕ seg4	71,871 (71 KB)	Regular File	2022-12-20 오전 8:22:53
SignHere.pdf	337,739 (330 KB)	Regular File	2021-02-01 오후 12:49:30
Standard.pdf	612,382 (599 KB)	Regular File	2021-02-01 오후 12:49:30
StandardBusiness.pdf	632,973 (619 KB)	Regular File	2021-02-01 오후 12:49:28
Template1.pdf	811,964 (793 KB)	Regular File	2021-02-01 오후 12:49:32

문제에서 설명하는 지워진 pdf 파일은 seg1~4이다.

2. unallocated space 확인

Name	Size	Type
02067	49,152 (48 KB)	Unallocated Space
03405	53,248 (52 KB)	Unallocated Space
04466	57,344 (56 KB)	Unallocated Space
05082	73,728 (72 KB)	Unallocated Space
06615	40,697,856 (39,74...	Unallocated Space
17130	104,857,600 (102,...	Unallocated Space
42730	34,689,024 (33,87...	Unallocated Space

Name	Size	Type
02067	49,152 (48 KB)	Unallocated Space
03405	53,248 (52 KB)	Unallocated Space
04466	57,344 (56 KB)	Unallocated Space
05082	73,728 (72 KB)	Unallocated Space

❌ seg1	49,152 (48 KB) Regular File
❌ seg2	53,248 (52 KB) Regular File
❌ seg3	57,344 (56 KB) Regular File
❌ seg4	71,871 (71 KB) Regular File

파일 크기 비교를 통해 매칭이 가능하다.

3. Unallocated Space 추출

```

00D %PDF-1.7
70 1 0 obj
20 e/Catalog/Pages
52 2 0 R/Lang(ko-KR
6F ) /StructTreeRoo

```

2067 파일에서만 PDF 헤더 발견.

seg라는 명칭에서 힌트를 얻어 seg1~seg4까지를 이어주면 pdf파일이 복구 될 것으로 예상 가능

HxD의 연결 기능을 통해 연결했다.



DH{1_lov3_F
or3NSiCS_N
ot_FOur_AN
D_six}←

